القيم الذاتية والمتجهات الذاتية

تعريف:

لتكن A مصفوفة $n \times n$ وأن المتجه غير الصفري X في R^n يسمى المتجه الذاتي للمصفوفة A. إذا كان AX مضاعفاً قياسياً للمتجه X أي أن

$$AX = \lambda X$$

حيث λ تسمى القيمة الذاتية للمصفوفة A والمناظرة للمتجه الذاتي X

كيفية إيجاد القيم الذاتية للمصفوفة A

لتكن $I_{n \times n}$ مصفوفة الوحدة فإن λ تكون قيمة ذاتية للمصفوفة $A_{n \times n}$ والمناظرة للمتجه الذاتي X إذا حققت علاقة

$$AX = \lambda X \Rightarrow AX = \lambda I X$$

$$\Rightarrow AX - \lambda I X = 0$$

$$\Rightarrow (A - \lambda I) X = 0$$

$$\because X \neq 0 \Rightarrow A - \lambda I = 0$$

$$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

وتسمى المعادلة المميزة للمصفوفة A

مثال:- (1)

أوجد القيم الذاتية للمصفوفة A أو القيم المميزة؟

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A - \lambda I = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 \\ -1 & 0-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (3-\lambda)(-\lambda) - (-1)(2) = 0$$

$$\Rightarrow -3\lambda + \lambda^2 + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$$

∴ القيم الذاتية هي 1 , 2

مثال: (2)

أوجد القيم الذاتية للمصفوفة

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

الحل

$$A - \lambda I = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 3 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{pmatrix} = 0$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 3 & 2-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

نوجد قيمة المحدد بالنسبة للصف الثالث أو العمود الثالث

$$(4-\lambda) \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (4-\lambda)\left[(2-\lambda)(2-\lambda) - 3\right] = 0$$

$$\Rightarrow (4-\lambda)\left[4 - 4\lambda + \lambda^2 - 3\right] = 0$$

$$(4-\lambda)\left[\lambda^2-4\lambda+1\right]=0$$

لايجاد قيم λ

$\lambda^2-4\lambda+1$

$$\lambda=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \quad , \quad a=1,\ b=-4,\ c=1$$

$$\therefore \lambda=\frac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4(1)(1)}}{2(1)}$$

$$=\frac{4\pm\sqrt{16-4}}{2}$$

$$=\frac{4\pm\sqrt{12}}{2}=\frac{4\pm2\sqrt{3}}{2}=2\pm\sqrt{3}$$

القيم الذاتية هي $2+\sqrt{3}$ ، $2-\sqrt{3}$

مثال :- (3)

أوجد القيم الذاتية للمصفوفة

$$A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

$$A-\lambda I=0 \Rightarrow \begin{pmatrix}1 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix}-\lambda\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=0$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix}1 & -2\\ 1 & 1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}=0$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\det(A-\lambda I) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (1-\lambda)(1-\lambda)+2 = 0$$

$$1-2\lambda+\lambda^2+2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2-2\lambda+3 = 0$$

$$, \lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$\lambda = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2-4(1)(3)}}{2(1)}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{4-12}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-8}}{2}$$

$$= \frac{2 \pm 2\sqrt{-2}}{2} = 1 \pm \sqrt{-2} = 1 \pm \sqrt{2}\sqrt{-1}$$

عدد مركب

$$= 1 \pm \sqrt{2}\, i$$

$$i = \sqrt{-1}$$

∴ القيم الذاتية هي $1+\sqrt{2}\,i$, $1-\sqrt{2}\,i$

كيفية إيجاد المتجهات الذاتية

وجدنا في المثال السابق (1) أن القيم الذاتية للمصفوفة

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

هي $\lambda = 1, 2$

لإيجاد المتجه الذاتي المناظر للقيمة الذاتية $\lambda = 1$:

نفرض المتجه X هو

$$X = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

نعوض في المعادلة $(A - \lambda I)X = 0$

ونعوض $\lambda = 1$ في هذه المعادلة

$$\left(\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - 1\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 3-1 & 2-0 \\ -1-0 & 0-1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$2y_1 + 2y_2 = 0$ —— (1)

$-y_1 - y_2 = 0$ —— (2)

من المعادلة (2)

$y_1 = -y_2$

نفرض قيمة إختيارية لـ y_2 ولتكن $y_2 = t$ فيكون

$y = -t$

$$\therefore X_1 = \begin{pmatrix} -t \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ هو أساس هذا المتجه

لإيجاد المتجه الذاتي X_2 المناظر للقيمة الذاتية $\lambda = 2$

نعوض في المعادلة $(A - \lambda I) X_2 = 0$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\left[\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}\right]\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = 0$$

$y_1 + 2y_2 = 0$ —— (1)

$-y_1 - 2y_2 = 0$ —— (2)

من المعادلة (1)

$y_1 = -2y_2$

نفرض ان $y_2 = t$ نحصل على

$y_1 = -2(t) = -2t$

$$X_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t \\ t \end{pmatrix} = t\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

فيكون أساس المتجه الذاتي المناظر $\lambda = 2$

$$B = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

مثال:-

أوجد أساس الفضاء الذاتي للمصفوفة A المناظر لكل قيمة ذاتية حيث

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

الحل: الخطوات H.W

القيم الذاتية $\lambda_1 = -3$, $\lambda_2 = 0$

أساس الفضاء الذاتي المناظر للقيمة $\lambda_1 = -3$ هو

$$B = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

الخطوات H.W